

Práctica 2

Datos y Representaciones Visuales



Objetivos

- Comprender cómo la percepción visual interviene en la interpretación de datos.
- Reconocer características visuales que facilitan o dificultan la detección de patrones y relaciones.
- Aplicar principios Gestalt y variables visuales en el diseño de visualizaciones.
- Identificar problemas perceptuales y proponer mejoras fundamentadas.

Temas

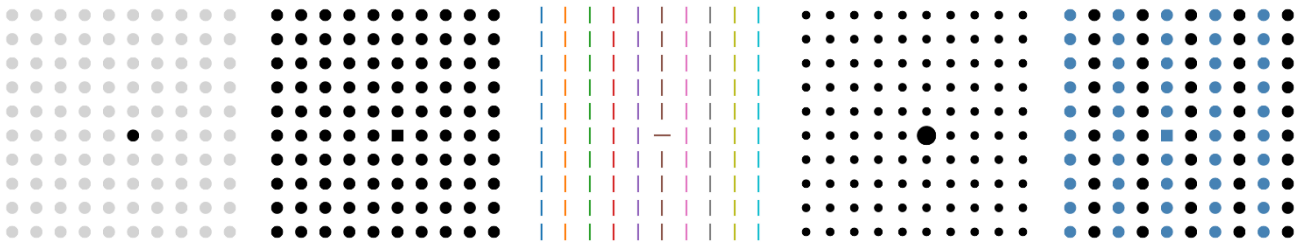
- ✓ Percepción y atención visual
- ✓ Procesamiento preatentivo
- ✓ Principios Gestalt
- ✓ Variables visuales y color
- ✓ Evaluación y rediseño

Lectura

Edward Tufte — *The Visual Display of Quantitative Information*

Ejercicio 1

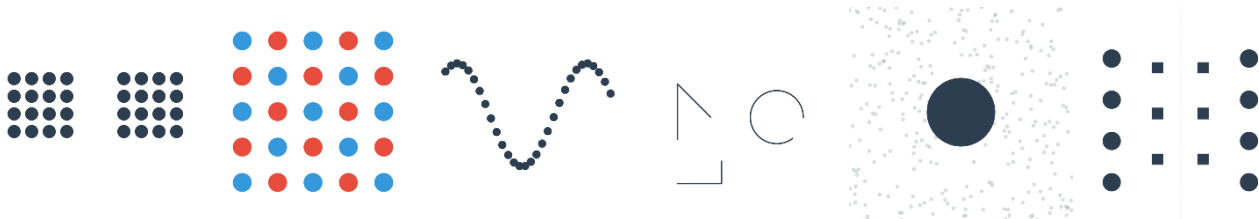
Observe las siguientes imágenes e identifique, en cada caso, el elemento que se diferencia del resto.



- a) Para cada imagen, indique:
- ¿Qué característica visual permite detectarlo?
 - ¿Fue fácil encontrarlo rápidamente?
- b) Compare los casos anteriores y responda:
- ¿Por qué algunas diferencias pueden detectarse más rápidamente que otras?

Ejercicio 2

Observe las siguientes imágenes e identifique qué **principio Gestalt** permite explicar la organización visual que percibís.



- a) Para cada caso:
- Identifique el principio Gestalt utilizado.
 - Explique brevemente qué elementos se perciben relacionados o agrupados.
- b) ¿Cómo puede utilizarse este principio para organizar información en una visualización de datos?

Ejercicio 3

Dados el siguiente conjunto de datos:

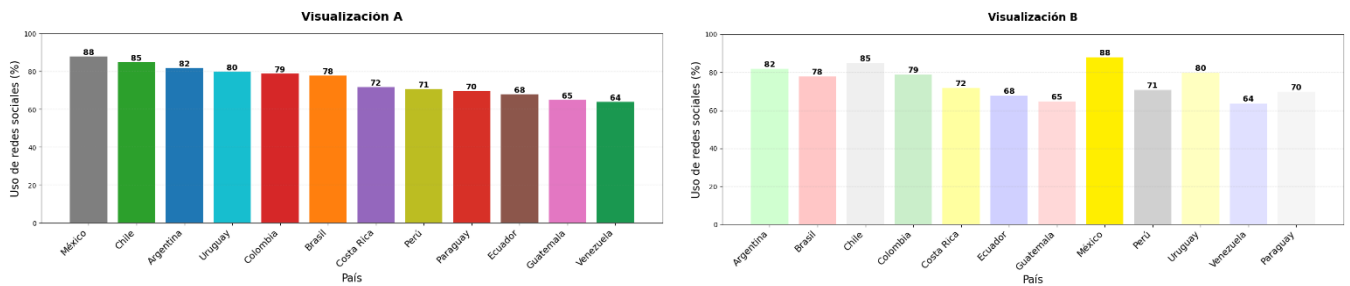
Equipo	Jugadores	Victorias
A	12	8
B	8	5
C	15	11
D	10	6
E	6	4

Para cada situación, indique qué **elemento o variable visual (forma, color, tamaño, posición, etc.)** utilizaría y justifique brevemente tu elección.

- a. **Comparar:** queremos comparar rápidamente la cantidad de jugadores de cada equipo.
- b. **Ordenar:** queremos ordenar los equipos de mayor a menor cantidad de victorias.
- c. **Agrupar:** queremos distinguir entre equipos con **más de 10 jugadores** y equipos con **10 o menos**.
- d. **Destacar:** queremos destacar visualmente al equipo con mayor cantidad de victorias.

Ejercicio 4

Dada los siguientes gráficos sobre el uso de redes sociales en países de Sudamérica:



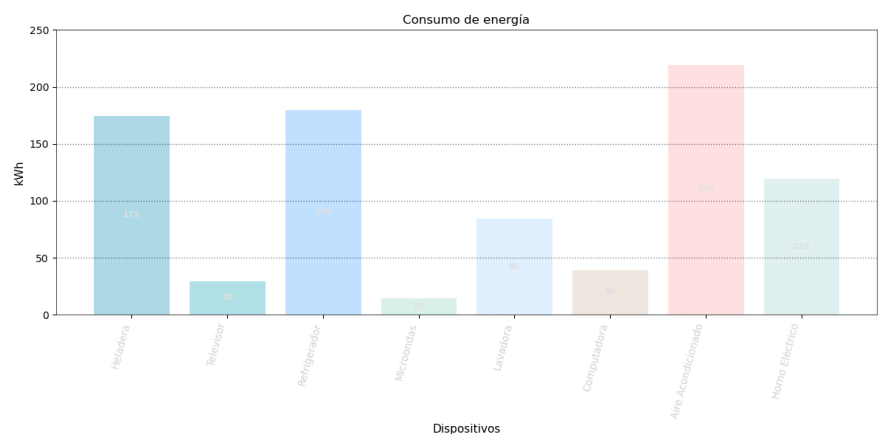
Analice los gráficos y responda:

- ¿En cuál visualización identificas más rápidamente el país con mayor uso de redes sociales? ¿Cuánto tiempo te llevó en cada caso?
- ¿En cuál es más fácil comparar dos valores cualesquiera? ¿Por qué?
- Gráfico A: ¿Qué comunica el color? ¿Te ayuda a diferenciar países?
- Gráfico B: ¿Qué intenta comunicar el color? ¿Lo logra? ¿Por qué no?
- ¿Qué principio de Gestalt y qué limitación perceptual del color explican por qué el gráfico B falla?
- ¿Qué problema tiene el segundo gráfico y cómo lo solucionaría?

Ejercicio 5

Se presenta una visualización problemática que muestra consumo de energía en 8 electrodomésticos del hogar (en kWh mensuales).

Electrodoméstico	Consumo (kWh/mes)
Aire Acondicionado	220
Refrigerador	180
Heladera	175
Horno Eléctrico	120
Lavadora	85
Computadora	40
Televisor	30
Microondas	15



- ¿Qué problemas ves con esta visualización?
- ¿Puedes identificar cuál electrodoméstico consume más? ¿Sin leer etiquetas?
- ¿Qué principio de Gestalt se está violando?
- Rediseña esta visualización (puedes cambiar tipo de gráfico, colores, ordenamiento, lo que sea necesario). Justifica cada decisión: ¿Por qué tu versión es mejor?